

1. Conocimientos SQL

3.1 Describe el funcionamiento general de la sentencia JOIN.

Permite combinar una o más tablas tomando como referencia columnas en común en las diferentes tablas de la base de datos para concentrarlas en un mismo resultado sin modificar la estructura de tablas de la base de datos.

3.2 ¿Cuáles son los tipos de JOIN y cuál es el funcionamiento de los mismos?

Existen 4 diferentes tipos de JOIN:

- **INNER JOIN:** Solo muestra las columnas en las que hay coincidencia en las tablas de la consulta.
- **LEFT JOIN:** Muestra todos los registros de la tabla de la izquierda, pero solo los que coinciden en la tabla de la derecha.
- **RIGTH JOIN:** Muestra todos los registros de la tabla de la derecha, pero solo los que coinciden en la tabla de la izquierda.
- **FULL JOIN:** Devuelve todos los registros de todas las filas cuando hay una coincidencia en la tabla izquierda o derecha.

3.3 ¿Cuál el funcionamiento general de los TRIGGER y qué propósito tienen?

Es un tipo de función como script SQL predefinido a una o una avista y se ejecutan automáticamente con un evento de la base de datos definido que común mente son de manipulación de datos o cambios en la estructura de la base de datos. Estas funciones también tienen tipos de disparadores diferentes, como:

- **AFTER:** Se ejecutan siempre de una operación definida, como un insert.
- **BEFORE:** Se ejecutan antes de la operación, así permiten validar o modificar datos.
- **INSTEAD OF:** Esta función sustituye la operación original por otra lógica definida en el Trigger.

Estas funciones, tienen como propósitos principales automatizar procesos y frecuentemente reforzar la integridad de los datos, siempre y cuando se tenga una claridad definida de su funcionalidad y propósito.

3.4 ¿Qué es y para qué sirve un STORED PROCEDURE?

Como los Triggers, es un conjunto de instrucciones SQL que se guarda en la base de datos y ejecutarse las veces que sean necesarias, a diferencia de que no depende de un evento externo como el Trigger.

Esta “función” también puede incluir sentencias como if, while o cualquier acción de CRUD así como llamadas a otros procedimientos.

También se usan comúnmente para puntos específicos como optimización de recursos, automatización, seguridad u optimización.

Hacer las consultas necesarias para:

3.5 Traer todos los productos que tengan una venta.

```
1 SELECT p.*  
2 FROM productos p  
3 INNER JOIN ventas v  
4 ON p.idProducto = v.idProducto;
```

	idProducto	nombre	precio
1	5	MONITOR	2000.00
2	1	LAPTOP	3000.00
3	6	MICROFONO	350.00
4	6	MICROFONO	350.00
5	2	PC	4000.00
6	5	MONITOR	2000.00
7	4	TECLADO	150.00
8	2	PC	4000.00
9	6	MICROFONO	350.00
10	1	LAPTOP	3000.00

3.6 Traer todos los productos que tengan ventas y la cantidad total de productos vendidos.

```

1 SELECT p.idProducto, p.nombre, SUM(v.cantidad) AS totalVendidos
2 FROM productos p
3 INNER JOIN ventas v
4 ON p.idProducto = v.idProducto
5 GROUP BY p.idProducto, p.nombre;

```

	idProducto	nombre	totalVendidos
1	1	LAPTOP	23
2	2	PC	8
3	4	TECLADO	5
4	5	MONITOR	9
5	6	MICROFONO	19

3.7 Traer todos los productos (independientemente de si tienen ventas o no) y la suma total (\$) vendida por producto.

```

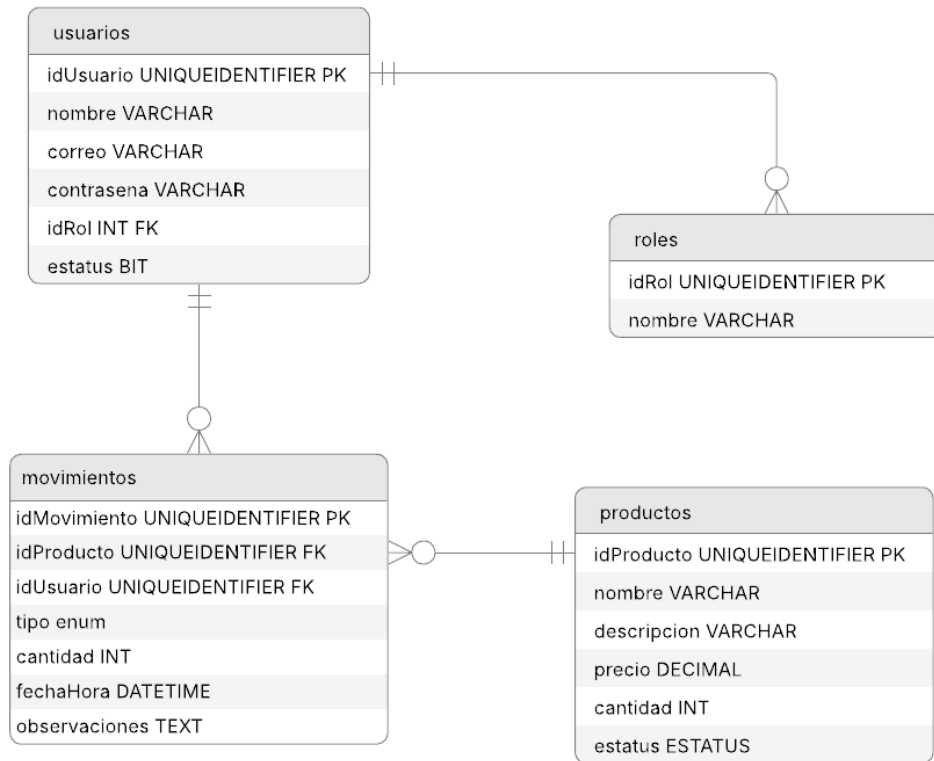
1 SELECT p.idProducto, p.nombre, p.precio, ISNULL(SUM(p.precio * v.cantidad), 0) AS totalVendido
2 FROM productos p
3 LEFT JOIN ventas v
4 ON p.idProducto = v.idProducto
5 GROUP BY p.idProducto, p.nombre, p.precio;

```

	idProducto	nombre	precio	totalVendido
1	1	LAPTOP	3000.00	69000.00
2	2	PC	4000.00	32000.00
3	3	MOUSE	100.00	0.00
4	4	TECLA...	150.00	750.00
5	5	MONI...	2000.00	18000.00
6	6	MICR...	350.00	6650.00
7	7	AUDIF...	450.00	0.00

2. Ejercicio práctico: DB

2.2 Crea un diagrama relacional de BD para el escenario descrito anteriormente.



2.3 Hacer el script para crear las tablas del punto anterior.

El script se encuentra en la carpeta de “Scripts” en el repositorio compartido de la prueba.

3. Ejercicio práctico: Desarrollo

El ejercicio práctico y sus instrucciones se encuentran de igual manera en el repositorio compartido de Github